



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2017/2018 учебный год

1 класс

1. У Оли 12 кубиков, у Миши 4 кубика, у Саши 8 кубиков, у Ули 16 кубиков. Кто из ребят может из всех своих кубиков составить один большой куб?

Ответ: Саша

2. В группе детского сада 15 детей. Каждый мальчик дружит ровно с одной девочкой, а каждая девочка - ровно с двумя мальчиками. Сколько в группе мальчиков?

Ответ: 10

3. Такса и пудель едят связку из 24 сосисок с двух сторон. Пока пудель ест 1 сосиску, такса съедает 3. Сколько сосисок будет съедено таксой, когда связка закончится?

Ответ: 18

4. Арина на 3 года младше Славика. Сумма их возраста равна 15. Сколько лет младшему ребенку?

Ответ: 6

5. Буратино взял в библиотеке книгу и нарисовал картинки на 3 страницах - через одну в порядке возрастания нумерации. Какую страницу он испортил последней, если начинал с пятой страницы? (В ответе напишите номер страницы).

Ответ: 9

6. Незнайка так спешил домой, что, поднимаясь по лестнице, он прыгал сразу через 2 ступеньки. Он считал на каждый свой прыжок: 1, 2, 3, 4, и когда нужно было сказать 5, то оказалось, что осталась всего одна ступенька. Сколько ступенек на лестнице?

Ответ: 13

7. Кощей Бессмертный разложил свои сокровища в три цветных сундука, стоящих вдоль стены. В один - драгоценные камни, в другой - золотые монеты, а в третий - магические книги. Он запомнил, что: красный сундук правее, чем драгоценные камни; магические книги правее, чем красный сундук; зелёный сундук стоит левее, чем синий.

В каком сундуке лежат магические книги?

Ответ: в синем

8. Две гусеницы приползли на огород в понедельник. Им понравилась капуста, и во вторник их стало 4, в среду их стало 6, в четверг - 8 и т.д. Сколько гусениц стало в воскресенье?

Ответ: 14

2 класс

1. Сколько существует двузначных чисел, сумма цифр которых больше 8, причем использовать для записи этих чисел можно только цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6? (Цифры в записи чисел могут повторяться).

Ответ: 10

2. В один из выходных дней Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик поймали 32 рыбки и стали варить уху. Дядя Федор отдал для ухи 4 рыбки, Матроскин - 7 рыбок, а Шарик - 12, после чего у них осталось рыбок поровну. Сколько рыбок поймал Шарик?

Ответ: 15

3. 2 ластика и линейка стоят 33 рубля, а такие же 3 ластика и 2 линейки стоят на 19 рублей дороже. Сколько рублей стоит линейка?

Ответ: 5

4. Вокруг участка квадратной формы садовник посадил кусты шиповника на расстоянии 1 метра друг от друга. Сколько кустов посадил садовник, если сторона участка 4 метра?

Ответ: 16

5. Часы показывают 6 часов вечера. Туристы вышли в поход 10 часов назад. Во сколько часов туристы начали свой поход?

Ответ: 8 утра

6. Банка с краской весит 11 кг, а когда израсходовали половину краски, банка с оставшейся краской стала весить 6 кг. Определи, сколько кг весит пустая банка.

Ответ: 1

7. Ученики после уроков пошли на экскурсию. Учительница попросила их построиться тройками. Дима, Федор и Артем заметили, что их тройка пятая спереди и четвертая сзади. Сколько учеников пошли на экскурсию?

Ответ: 24

8. Напиши такое наибольшее двузначное число, у которого число единиц в 3 раза больше числа десятков.

Ответ: 39

3-4 классы

1. Ученик Архип насчитал за четверть 14 пятерок и двоек. Подсчитав сумму этих оценок, он обрадовался красивому числу 55. Сколько двоек получил Архип?

Ответ: 5

2. В двух корзинах 49 волнушек. Во второй на 15 больше, чем в первой. Сколько волнушек во второй корзине?

Ответ: 32

3. Какой угол образуют часовая и минутная стрелки в 8 часов утра?

Ответ: тупой

4. Юля и Маша живут на Дальневосточном проспекте. Слева от дома Юли находится 47 домов, а справа 23 дома. От дома Маши слева и справа по проспекту находится одинаковое число домов. Сколько домов расположено между домами Юли и Маши?

Ответ: 11

5. Если намотать 3 м лески на катушку, получится 100 витков. Сколько витков получится, если намотать 12 м?

Ответ: 400

6. 3 утёнка и 4 гусёнка весят 2 кг 500 г, а 4 утёнка и 3 гусёнка весят 2 кг 400 г. Сколько граммов весит гусёнок?

Ответ: 400

7. Четыре гири весят 40 килограммов. Каждая следующая гиря в три раза тяжелее

предыдущей. Сколько килограммов весит самая тяжелая из этих гирь?

Ответ: 27

8. Бутылка кваса стоит 33 рубля. Квас в бутылке на 29 рублей дороже самой бутылки.

Сколько рублей стоит пустая бутылка?

Ответ: 2

5-6 классы

1. Определите следующее число в данном ряду: 1; 2; 3; 5; 8; ...

Ответ: 13

2. В каждую клетку таблицы 3×3 надо вписать цифры: 1, 2 или 3. Каждая цифра должна встречаться в каждой строчке и в каждом столбце. Первые три клетки уже заполнены.

Сколькими способами можно завершить это задание?

Ответ: 1

3. Каждые 10 минут Аня зажигает по свечке. Каждая свечка горит в течение 40 минут, а затем гаснет. Сколько свечей будет гореть через 65 минут после того, как Аня зажжет первую свечку?

Ответ: 4

4. На нижней грани кубика нарисованы 6 точек, на левой 4 и на задней 2. Какое наибольшее количество точек можно увидеть одновременно, поворачивая этот кубик в руках?

Ответ: 13

5. Сколько существует двузначных чисел, записанных только нечетными цифрами?

Ответ: 25

6. Вычислите: $127 - 125 + 123 - 121 + \dots + 3 - 1$.

Ответ: 64

7. Если куб с ребром 1 метр разрезать на кубики с ребром 1 дециметр и поставить эти кубики друг на друга, то получится «башня» высотой...

Ответ: 100 м

8. Алеша резал бумажный треугольник на кусочки (все разрезы - прямые). Сначала он разрезал этот треугольник на две части. Потом разрезал на два куса одну из полученных частей, и так далее. Когда ему надоело резать, оказалось, что общее количество углов у всех получившихся фигур равно 2007. Какое наименьшее количество разрезов мог сделать

Алеша?

Ответ: 501

7-8 классы

1. Определите следующее число в данном ряду: 1; 2; 4; 7; 12; ...

Ответ: 20

2. Петя сложил несколько целых положительных чисел, а потом вычислил их среднее арифметическое. Оказалось, что сумма равна 50, а среднее арифметическое равно 10. Сколько чисел складывал Петя?

Ответ: 5

3. Три колокола начинают бить одновременно. Интервалы между ударами колоколов соответственно составляют 2, 3 и 5 секунд. Совпавшие во времени удары воспринимаются за один. Сколько ударов будет услышано за 1 минуту? (Включая первый и последний).

Ответ: 45

4. Отрезок АВ пересечен ломаной линией, как показано на рисунке. При этом получилось 5 квадратов. Чему равна длина ломаной $AA_1A_2...A_{10}B$, если длина АВ равна 10 см?

Ответ: 30 см

5. Картофель подешевел на 20%. На сколько процентов больше картофеля можно купить на ту же сумму денег?

Ответ: 25%

6. Сумма двух положительных несократимых дробей равна $41/65$. Чему равен числитель большей из этих дробей, если их знаменатели меньше 65?

Ответ: 2

7. В клетках таблицы 3×3 надо расставить числа -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 так, чтобы суммы чисел по горизонталям, вертикалям и двум диагоналям совпадали. Первые две клетки уже заполнены. Какое число нужно поставить вместо знака «?»?

Ответ: 4

8. Между соседними лагерями один день пути. Экспедиции требуется перенести одну банку консервов в лагерь, находящийся в 3 днях пути от базового, и вернуться обратно. При этом каждый член экспедиции может нести с собой не более трёх банок консервов; за один день он съедает одну банку консервов; оставлять консервы можно только в лагерях. Какое

наименьшее количество банок консервов придётся взять из базового лагеря для этой цели?

Ответ: 27

9-10 классы

1. Число $15 = 3 \cdot 5$ в 5 раз больше своего наименьшего делителя, отличного от 1. Сколько всего натуральных чисел обладают таким свойством?

Ответ: 3

2. В первенстве школы по шахматам была сыграна 231 партия. Сколько шахматистов участвовало в турнире, если каждый с каждым сыграл одну партию?

Ответ: 22

3. Сколько решений имеет данная система уравнений?

Ответ: 2

4. Гусеница выползла из домика в полдень и ползет по лугу, поворачивая через каждый час на 90° направо или налево. За первый час она проползла 1 м, за второй час 2 м, и т.д. На каком наименьшем расстоянии от домика она могла оказаться в 9 часов вечера?

Ответ: 1 м

5. В треугольнике медианы равны 5 и 6 и пересекаются под прямым углом. Найдите площадь треугольника.

Ответ: 20

6. Назовём тройку различных чисел, выбранных из множества $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, хорошей, если никакая пара чисел из этой тройки не имеет сумму 7. Коля перемножил числа в каждой хорошей тройке, а потом сложил полученные произведения. Какое число он получил?

Ответ: 7^3

7. Найдите наибольшее значение функции:

Ответ: $3/2$

8. У скольких двузначных чисел при умножении на 2 не меняется сумма цифр?

Ответ: 10

